

Lista de Exercícios 6 – Preço de Renda Fixa

Nota: Esta lista de exercícios **não** deve ser usada como a única fonte de estudos. O objetivo aqui é tão somente revisar conceitos: recomenda-se fortemente a leitura do livro, a execução de exercícios adicionais, inclusive aqueles disponíveis ao final de cada capítulo do livro.

1. Um título de 10 anos é emitido com valor principal de \$ 1.000, pagando juros de \$ 60 por ano. Se a taxa de desconto aumentar de 4% para 5% ao ano logo após a emissão do título, o que acontecerá com o título e sua/seu:

- a. Taxa de cupom?
- b. Preço?
- c. Rendimento até o vencimento?

2. As seguintes afirmações são verdadeiras. Explique por quê.

- a. Se a taxa de cupom de um título for maior do que seu rendimento até o vencimento, o título será vendido por mais do que o valor de face.
- b. Se a taxa de cupom de um título for menor que seu rendimento até o vencimento, o preço do título será aumentar ao longo do seu vencimento remanescente.

4. Um título do governo alemão (bund) de 10 anos tem um valor nominal de € 100 e uma taxa de cupom de 5% paga anualmente. Suponha que a taxa de juros (em euros) seja igual a 6% ao ano. Qual é o VP do título?

6. Um título do Tesouro dos Estados Unidos com prazo de 10 anos e valor de face de \$ 1.000 paga semestralmente uma taxa nominal de cupom de 5,5% ao ano. A taxa de rendimento (YTM) nominal é de 5,2% ao ano.

- a. Qual é o valor presente do título?
- b. Gere um gráfico ou tabela mostrando como o valor presente do título muda semestralmente juros compostos entre 1% e 15%.

12. Aqui estão os preços de três títulos com vencimento em 10 anos:

Taxa do Cupom (% aa)	Preço (% do valor de face)
2%	81,62%
4%	98,39%
8%	133,42%

Se os cupons forem pagos anualmente, qual título ofereceu o maior rendimento até o vencimento (YTM)? Qual tinha o mais baixo YTM?

30. Suponha que você compre um título de dois anos com juros de 8% pelo seu valor de face. Qual será seu retorno real se a inflação for de 3% ao ano durante toda vida do título?

3. A tabela a seguir resume os preços de vários títulos de cupom zero sem risco (expressos como uma porcentagem do valor de face):

Maturidade (anos)	1	2	3	4	5
Preço (% valor face)	95,51	91,05	86,38	81,65	76,51

- Calcule o rendimento até o vencimento (YTM) de cada título.
- Trace um gráfico de rendimento vs maturidade (para os primeiros cinco anos).

10. Avaliação de títulos. Suponha que um título de \$ 1.000 de sete anos com uma taxa de cupom nominal de 8% e cupons semestrais seja negociado com uma taxa de desconto efetiva de 6,75%. Se o rendimento até o vencimento do título aumentar para 7% (taxa percentual anual efetiva), por qual preço o título será negociado?

Extra1) Suponha um título de 5 anos, cupom anual de \$ 30 (pago uma vez ao ano), valor de face \$ 720, é emitido hoje a uma YTM de 9,23% a.a.. Após pouco menos de um ano, isto é, segundos antes deste título pagar o seu primeiro cupom, você decide vender o título, no momento em que o mercado negocia o mesmo a uma YTM de 9,08% a.a.. Qual o rendimento efetivo anualizado que você teve neste período de investimento?

Extra2) Suponha um título de 7 anos, cupom anual de 5% (pago uma vez ao ano), valor de face \$ 800, é emitido hoje a uma YTM de 9,14% a.a.. Após pouco menos de um ano, isto é, segundos antes deste título pagar o seu primeiro cupom, você decide vender o título, no momento em que o mercado negocia o mesmo a uma YTM de 9,56% a.a.. Se você comprou inicialmente 7 unidades deste papel, pergunta-se: (i) qual o investimento inicial?; (ii) qual o retorno (\$) deste investimento?; (iii) qual a taxa de retorno do investimento (% a.a.)?

Extra3) Você comprou por R\$ 782,10 um título de prazo 5 anos, cupom anual de 6,5% e taxa de rendimento até o vencimento de 16,80% a.a. Qual o valor de face (ou *par value*) deste papel?

Extra4) Você pagou R\$ 1025 por um título pré-fixado exótico: ele pagará um cupom de R\$ 55 daqui a um semestre; um cupom de R\$ 140 daqui um ano; R\$ 180 daqui um ano e meio; e, um cupom final de R\$ 220 acrescido do principal (R\$ 800) daqui dois anos. Nestas condições, qual o rendimento efetivo anualizado até o vencimento (YTM) deste papel?